

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الرابعة متوسط

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

المقطع 1 : المقاربة الأولية للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية

الوحدة الثالثة : فعل الأرض في جملة ميكانيكية (الثقل - الخصائص - الشعاع).

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
- 2 - يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

الموارد المعرفية :

- 2 - فعل الأرض في جملة ميكانيكية :
■ مفهوم فعل الأرض في جملة ميكانيكية: الثقل(قوة جذب الأرض للجملة).

$$\vec{P} = \vec{F}_{(T/S)}$$

■ تمثيل الثقل بشعاع:

- خصائص شعاع الثقل.
- المبدأ (مركز الثقل G)، الحامل (الشاقول)، الجهة (نحو مركز الأرض)، قيمة الثقل.
- قياس قيمة الثقل.
- العلاقة $P = mg$ قيمة الجاذبية الأرضية g .
- انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل.

حلول تمارين الكتاب المدرسي : الصفحات : 28 و 29

أختبر معلوماتي

حل التمرين الأول : الصفحة : 28

كتابة الفقرة و تكملة الفراغات بما يناسبها.

« الثقل هو مقدار قوة جذب الأرض للجسم ؛ فكلما كانت كتلة الجسم كبيرة كلما كان جذب الأرض له كبيرا ».

حل التمرين الثاني : الصفحة : 28

اختيار الإجابة الصحيحة من بين ما يأتي :

- أ - يتناسب الثقل طردا مع كتلة الجملة الميكانيكية. ✓
- ب - يتناسب الثقل طردا مع مربع الكتلة. ✓
- ج - يتناسب الثقل عكسا مع كتلة الجملة الميكانيكية. ×
- د - يتناسب الثقل عكسا مع مربع الكتلة. ×

حل التمرين الثالث : الصفحة : 28

الإجابة بنعم أو بلا عما يلي :

أ - الثقل مقدار مميز للجملة المادية. (لا).

ب - الثقل مقدار غير شعاعي. (لا).

ج - الثقل مقدار شعاعي. (نعم).

د - الثقل مقدار متغير مع الكتلة. (نعم).

حل التمرين الرابع : الصفحة : 28

نقل العبارة على كراسي ثم تكمل الفراغات :

« ينمذج الثقل بشعاع حامله **الشاقول** و اتجاهه نحو **الأسفل** و شدته بمقدار **جذب** الأرض للجملة الميكانيكية ».

حل التمرين الخامس : الصفحة : 28

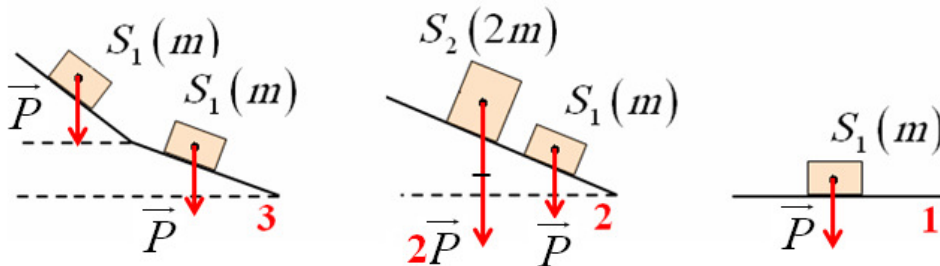
التعبير العلمي الأصح هو التعبير الثاني :

● « يخضع الجسم المادي لقوة جذب الأرض بحسب المكان المتواجد به ».

أستعمل معلوماتي

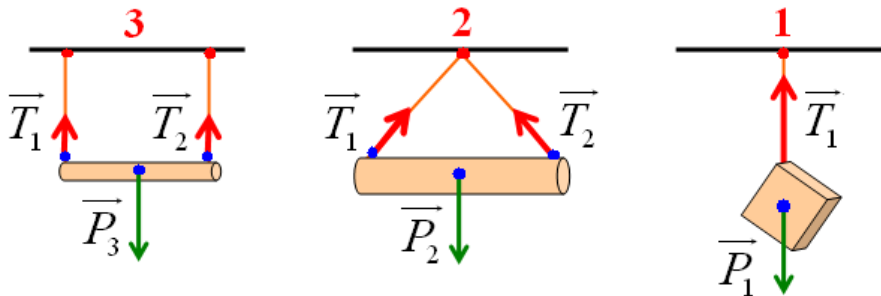
حل التمرين السادس : الصفحة : 28

تمثيل الثقل للجلتين S_1 و S_2 في الحالات الموضحة في الشكل (نص التمرين) .



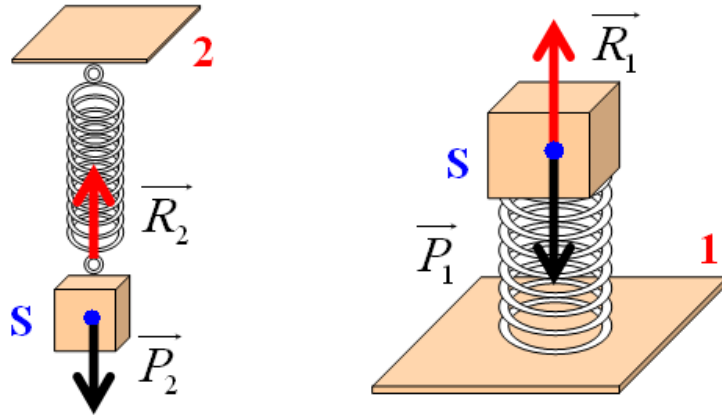
حل التمرين السابع : الصفحة : 28

تمثيل القوى التي تؤثر على القطع الخشبية المعلقة (نص السؤال) .

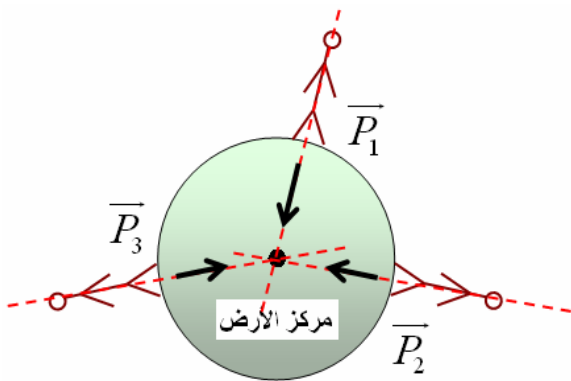


حل التمرين الثامن : الصفحة : 28

تمثيل القوتين المؤثرتين على الجسم (S) في الحالتين المبينتين في الشكل (نص السؤال) :



حل التمرين التاسع : الصفحة : 28



أ - تمثيل فعل الأرض على الرجل في المواضع المبينة في الشكل .

ب - نعم يختلف التمثيل لو استبدلنا الرجل بشخص آخر يختلف عنه في الكتلة .

المناقشة : الاختلاف يرجع إلى كون تغير كتلة الجسم (الشخص) يؤدي حتما إلى تغير في ثقل جسمه .

- و بالتالي تغير في طول الشعاع الممثل لثقل هذا الجسم (الشخص).
- فكلما زادت كتلة الجسم زاد مقدار جذب الأرض له (زيادة طول الشعاع الممثل للثقل). والعكس صحيح.
- بينما تبقى كل المميزات الأخرى كما هي [جهة الفعل (الثقل) نحو مركز الأرض، منحى الفعل (الثقل) هو شاقول المكان].
- ج -** إذا كانت الأرض ببيضاوية الشكل ، نعم يستدعي ذلك تغييرا في التمثيل السابق. فكلما كان الجسم (الشخص) أبعد عن مركز الأرض كان طول الشعاع الممثل لثقله أقصر، و العكس صحيح.

حل التمرين العاشر : الصفحة : 28 - 29

- أ - ليس هناك فرق بين مقدار كتلة الجسم على سطح الأرض و كتلة الجسم نفسه على سطح القمر. لأن : [**الكتلة مقدار محفوظ**] ، أي : (كتلة الجسم مقدار لا يتغير بتغير مكان تواجدده).
- ب - نعم هناك فرق بين مقدار ثقل الجسم على سطح الأرض و ثقل الجسم نفسه على سطح القمر. لأن : [**الثقل مقدار غير محفوظ**] ، أي : (ثقل الجسم مقدار يتغير بتغير مكان تواجدده).

حل التمرين الحادي عشر : الصفحة : 29

- أ - كتلة الأصيلص (المزهرية) هي : 12kg (الكتلة مقدار محفوظ).
- ب - السبب هو : أن القمر يجذبه أقل مما تجذبه الأرض بـ "ست مرات".

حل التمرين الثاني عشر : الصفحة : 29

- أ - • اسم الجهاز المعلق فيه الجسم هو : **الرابعة** (dynamomètre) .

● الوحدة المستعملة على الجهاز هي : **نيوتن** (newtons) و رمزها **(N)**.

ملاحظة : رُمزَ لوحدة قياس القوة بحرف كبير (N) ، دلالة على أنها تُنسبت إلى العالم الفيزيائي الإنجليزي "إسحاق نيوتن" (Newton Isaac : 1642 - 1727) مكتشف جاذبية الأرض للأجسام.

ب - التمثيل الشعاعي لقوة جذب الأرض للجسم المعلق بأخذ السلم : $1cm$ لكل $1N$.

● من الربيعية : شدة ثقل الجسم المعلق : $F = 1,5N$.

● نبحث عن طول الشعاع الممثل لهذه القوة (جذب الأرض للجسم).

$$\begin{cases} 1cm \rightarrow 1N \\ x \rightarrow 1,5N \end{cases} \quad \text{لدينا :}$$

$$x = \frac{1,5 \times 1}{1} = 1,5cm$$

● إذن : طول الشعاع الممثل لقوة ثقل الجسم هو $1,5cm$.

● منحى قوة ثقل الجسم هو : **شاقول المكان**.

● اتجاه قوة ثقل الجسم نحو **الأسفل**.

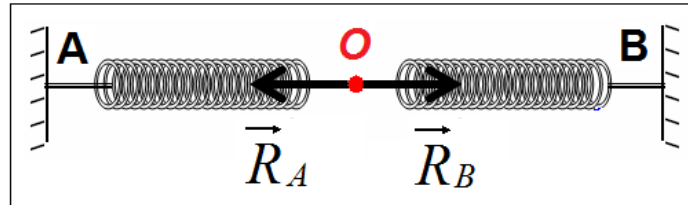
و عليه يكون تمثيل قوة ثقل الجسم المعلق بالربيعية كالتالي : (أنظر التمثيل).



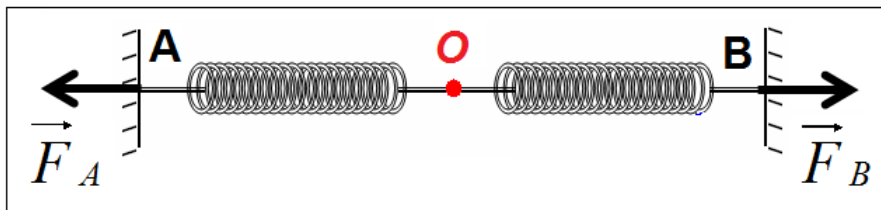
أنمي كفاءاتي

حل التمرين الثالث عشر : الصفحة : 29

أ - 1 - تمثيل الفعلين الميكانيكيين الذين يؤثران على النقطة O .

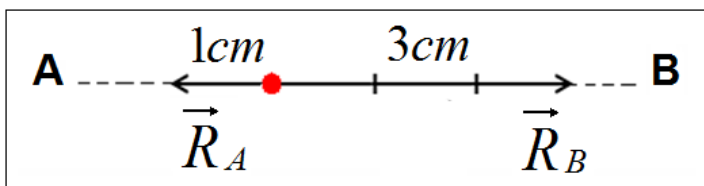


2 - تمثيل الأفعال الميكانيكية عند كل من النقطتين A و B .



3 - نزيح النقطة O باتجاه A بمقدار $1cm$.

● تمثيل فعل النابضين على النقطة O

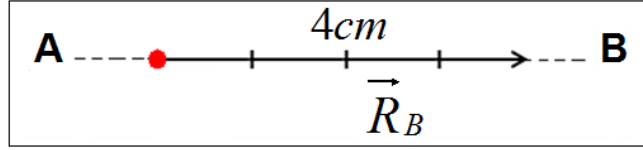


التعليق : تغيير استطالة النابض A من $2cm$ إلى $1cm$ و بالتالي يؤثر بقوة أصغر.

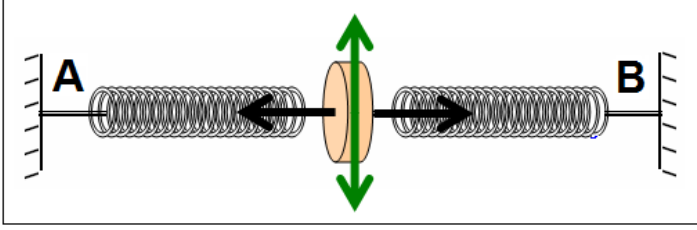
تغيير استطالة النابض B من $2cm$ إلى $3cm$ و بالتالي يؤثر بقوة أكبر .

● نزيح النقطة O باتجاه A ؛ بمقدار $2cm$.

● تمثيل فعل النابضين على النقطة O .



التعليق : تغيير استطالة النابض B من $2cm$ إلى $4cm$ و بالتالي يؤثر وحده بقوة على النقطة O .
لأن النابض A رجع إلى طوله الأصلي $10cm$ ، فهو في حالة راحة و لا يؤثر نهائيا على النقطة O .



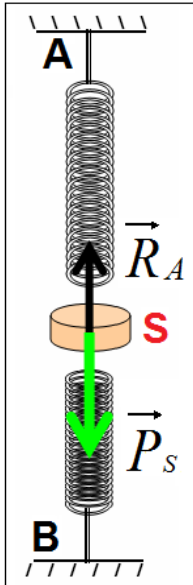
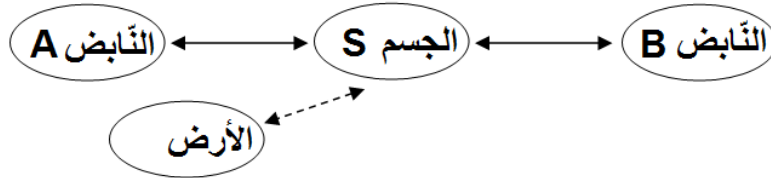
4 - تمثيل الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجسم S بعد وضع جسما صلبا S بين النابضين ، كتلته $m = 150g$.

ب - النابضان موضوعان في مستوى عمودي و A أعلى من B :

1 - الجسم S : أقرب من B ؟

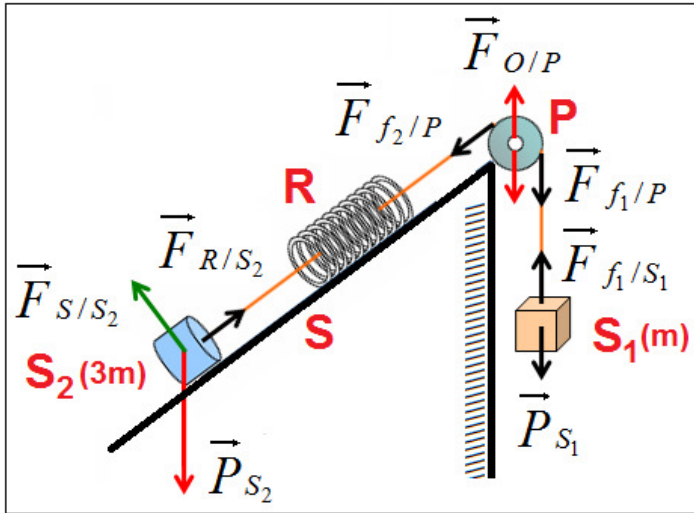
التعليق : الجسم S يؤثر بثقله على النابض B فيسبب له حالة انضغاط .

2 - أنشاء بيان تمثيل مخطط أجسام متأثرة للجملة الميكانيكية (النابضان ، الجسم S) .



3 - تمثيل الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجسم S .

حل التمرين الرابع عشر : الصفحة : 29



تمثيل الأفعال الميكانيكية المؤثرة على كل جسم من الجملة الميكانيكية (الجسم S_1) ، البكرة ، خيوط الربط ، الجسم S_2 (الممثلة في الشكل (نص السؤال) .

الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الجملة الميكانيكية (نص السؤال)

البكرة P	الجسم S_1	الجسم S_2
$\vec{P}_P$ فعل ثقل البكرة P	$\vec{F}_{f_1/S_1}$ فعل الخيط f_1 على الجسم S_1	$\vec{F}_{R/S_2}$ فعل النابض R خيط على الجسم S_2
$\vec{F}_{O/P}$ فعل المحور O على البكرة P	$\vec{P}_{S_1}$ فعل ثقل الجسم S_1	$\vec{F}_{S/S_2}$ فعل مساحة سطح التلامس S على الجسم S_2
$\vec{F}_{f_1/P}$ فعل الخيط f_1 على البكرة P		$\vec{P}_{S_2}$ فعل ثقل الجسم S_2
$\vec{F}_{f_2/P}$ فعل الخيط f_2 على البكرة P		